에코 라우팅을 위한 서울시 도로 에너지 비효율 구간 진단

팀명: 고유가지원금

데이터 분석 보고서

Background

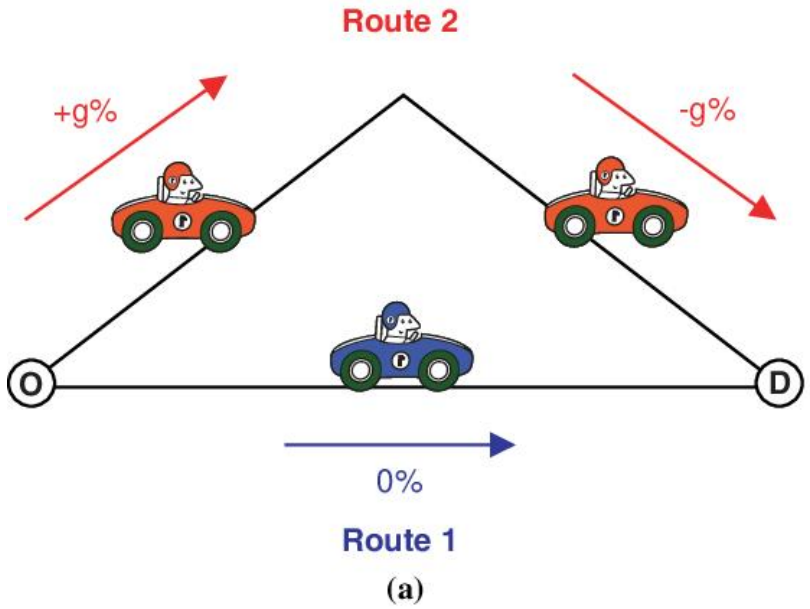
- 에코라우팅(Eco-routing)
  - 출발지와 목적지 사이에서 연료·전력 소비 또는 배출량이 가장 작은 경로를 선택하는 기술[1]
  - 같은 거리라도 속도 변화와 경사 조건 등이 다르면 에너지 소비가 달라질 수 있음



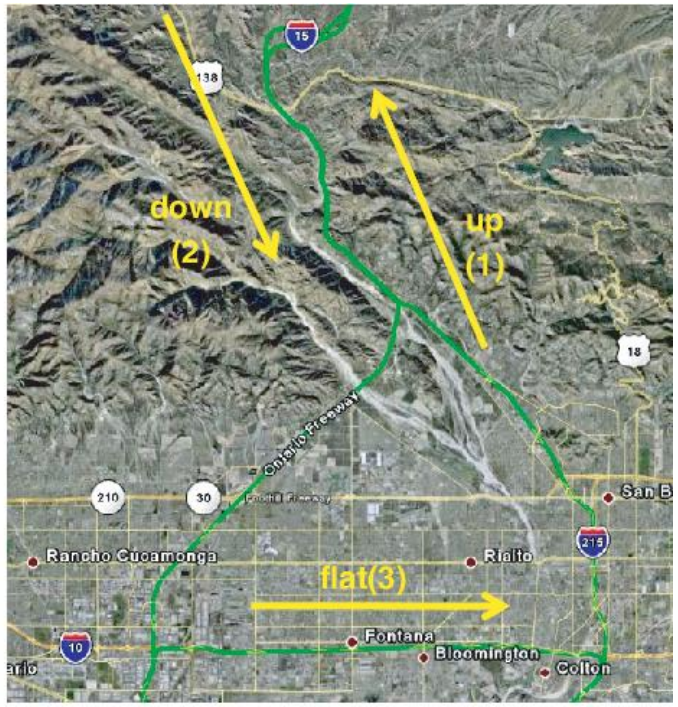
Image source: https://www.nlr.gov/news/detail/program/2021/google-taps-nrel-expertise-to-incorporate-energy-optimization-into-google-maps-route-guidance

Background

- 최단거리·최단시간 경로의 한계
  - 도로의 에너지 비용은 거리만으로 결정되지 않고, 도로 경사 역시 연료 소비에 영향을 줄 수 있음[2]
  - 최단시간 경로 ≠ 최소에너지 경로



(a)



(b)

Image source: K. Boriboonsomsin and M. Barth, "Impacts of Road Grade on Fuel Consumption and Carbon Dioxide Emissions Evidenced by Use of Advanced Navigation Systems," *Transportation Research Record*, vol. 2139, no. 1, pp. 21–30, 2009.

Related Work

- 모든 도로 구간에 에너지 비용을 부여[2]
  - 도로별 에너지 비용을 계산한 뒤, 그 합이 최소인 경로를 찾기

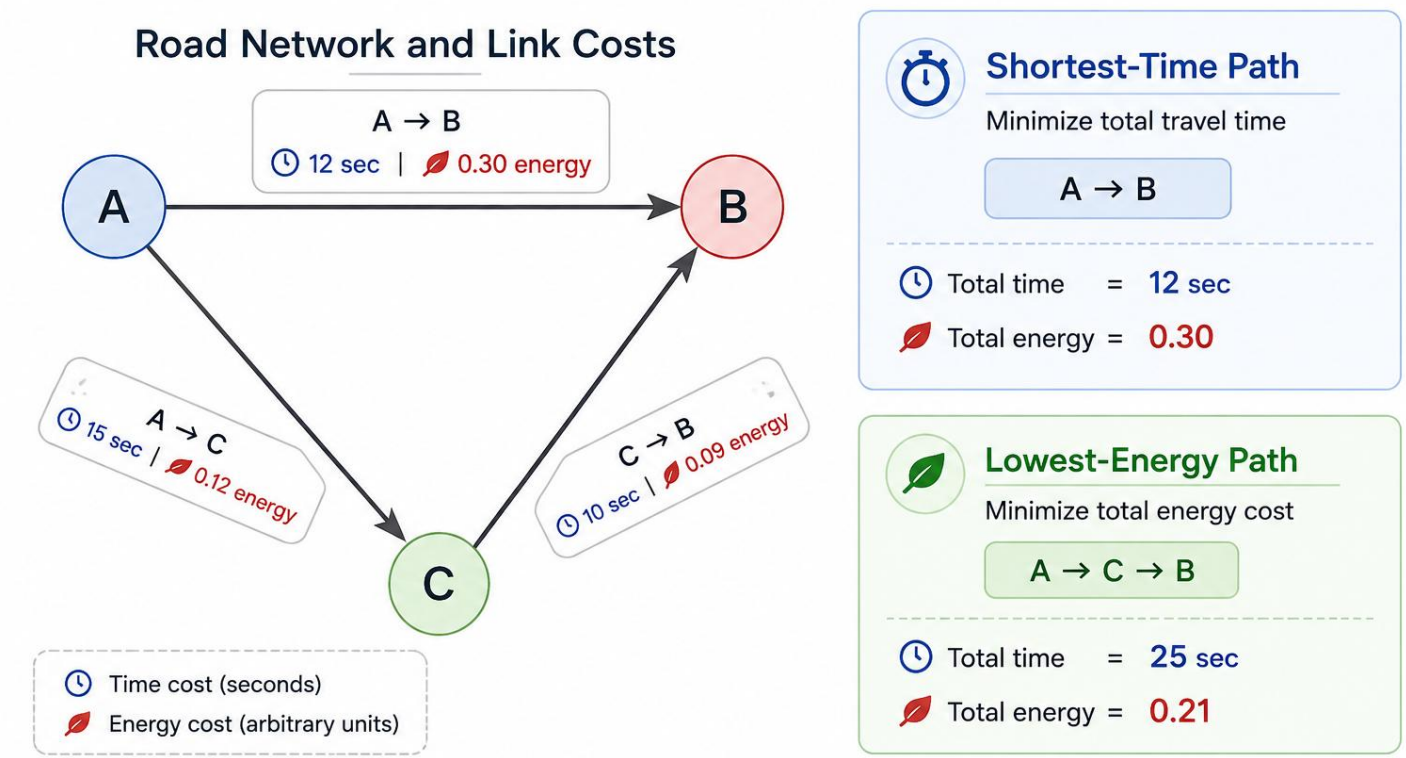


Image source: AI-generated using OpenAI ChatGPT-5

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 전기차용 에너지 소비 모델
  - $EC(\mathrm{T}) = \int_0^{\mathrm{T}} P_B\,(\tau)\,d\tau$
    - $EC(\mathrm{T})$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
    - $P_B(\tau)$: 시각 τ에서 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
    - τ: 연속 시간

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 배터리 전력식 $P_B(t)$

$$P_B(t) = \begin{cases} \dfrac{P_W(t)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A, & P_W(t) \geq 0 \\ P_W(t)\eta_D \eta_{EM} \eta_B \eta_{rb}(t) + P_A, & P_W(t) < 0 \end{cases}$$

기호	의미
$P_B(t)$	배터리 전력
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
η_D	구동계 효율
η_{EM}	전기모터 효율
η_{B}	배터리 효율
$\eta_{\mathrm{rb}}(\mathrm{t})$	회생제동 효율
P_{A}	보조장치 전력

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 바퀴 동력식 $P_{\mathrm{w}}(t)$
  - $P_W(t) = \big(ma(t) + R(t)\big)u(t)$

기호	의미
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
m	차량 질량
$a(t)$	가속도
$R(t)$	주행저항 합
$u(t)$	차량 속도

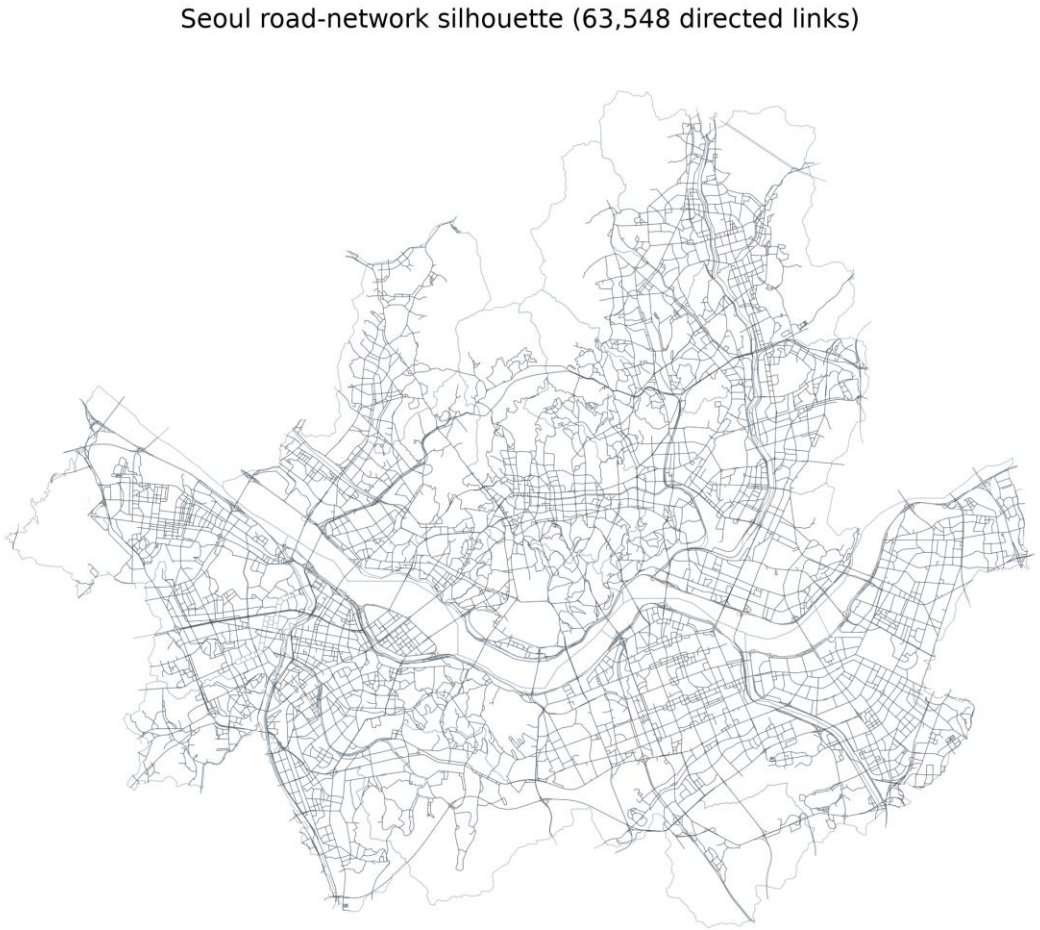
VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 주행저항 $R(t)$
  - $R(t) = R_{roll}(t) + R_{grade}(t) + R_{aero}(t)$
  - $R_{roll}(t) = mgC_{rr}cos\theta(t)$
  - $R_{grade}(t) = mg\sin\theta(t)$
  - $R_{aero}(t) = \frac{1}{2}\rho C_D A_f u(t)^2$

기호	의미
$R_{roll}(t)$	구름 저항
$R_{grade}(t)$	경사 저항
$R_{aero}(t)$	공기 저항

Introduction

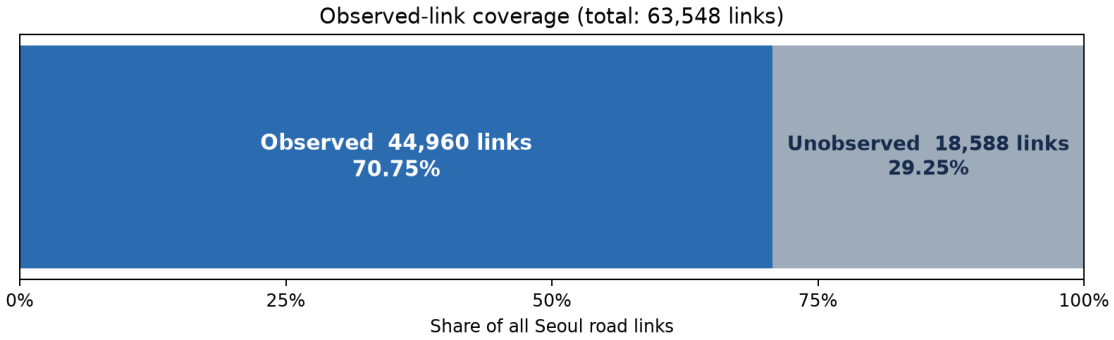
- 목표
  - 본 연구는 서울 모든 방향성 도로 링크에 대해 시간별 통행속도와 전기차 에너지 비용을 구축



Introduction

- 속도 예측의 필요성
  - VT-CPEM[3]은 EV 에너지 소비를 vehicle speed, acceleration, roadway grade를 입력으로 계산하는 모델
  - 핵심 과제는 속도가 비어 있는 29.25%의 링크를 채우는 것





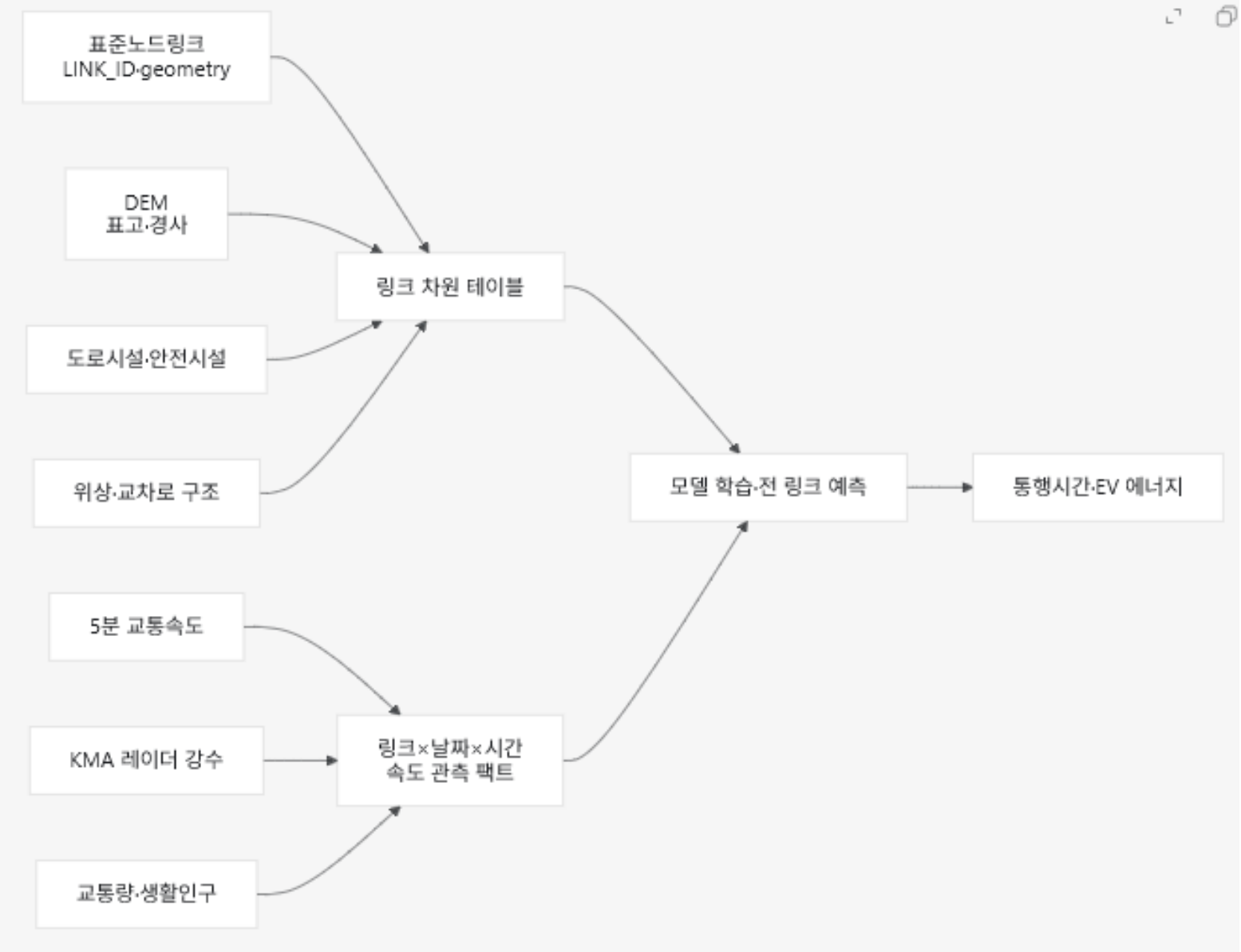
Introduction

- 서울시 도로 링크별 시간대별 에너지 비용을 산정하고, 시간 최적 경로와 에너지 최적 경로의 차이를 분석
  - 링크별 속도 예측
    - 도로 구조, 시간대, 요일, 강수량, 경사도 등을 이용해 특정 도로 링크의 통행속도를 예측
  - 링크별 에너지 비용 산정
    - 예측 속도와 링크 길이, 경사도, 차량·적재 시나리오를 에너지 소비식에 적용해 도로별 에너지 비용을 계산
  - 경로 비교
    - 최소시간 경로와 최소에너지 경로를 비교해 가능한 에너지 절감량을 도출하고, 에너지 비효율 도로 구간을 진단

Introduction

- 핵심 질문
  - RQ1. 통행속도 특성 및 예측
    - 시간대, 요일, 강수량, 경사도, 제한속도, 도로등급 등의 조건은 링크별 통행속도와 어떤 연관성을 보이며, 미관측 링크 속도를 어느 수준까지 예측할 수 있는가?
  - RQ2. 에너지 비용 결정요인
    - 현재 전기차 물리모델에서 링크의 속도, 경사, 길이는 에너지 비용과 에너지 원단위를 어떻게 변화시키는가?
  - RQ3. 에너지–시간 상충관계
    - 최소에너지 경로는 최단시간 경로보다 얼마나 많은 에너지를 절감하며, 허용 통행시간 증가율에 따라 현실적인 균형경로를 구성할 수 있는가?

Overview


표준노드링크
LINK_ID·geometry
DEM
표고·경사
도로시설·안전시설
위상·교차로 구조
링크 차원 테이블
5분 교통속도
KMA 레이더 강수
교통량·생활인구
링크×날짜×시간
속도 관측 팩트
모델 학습·전 링크 예측
통행시간·EV 에너지

Data

- 사용 데이터
  - 도로망·행정경계 데이터
    - 전국 링크 → 서울 경계 중첩 → 서울 링크 추출

데이터	제공기관·플랫폼	역할
표준노드링크	국토교통부·ITS 국가교통정보센터	분석 기준 도로망
서울 행정경계	???	서울 대상 링크 추출

Data

- 사용 데이터
  - 교통 속도 데이터
    - 전국 5분 속도를 서울 링크로 필터링하고 1시간 단위 관측 팩트로 변환

데이터	제공기관·플랫폼	역할
교통소통정보	국토교통부·ITS 국가교통정보센터	교통 속도 확인

Data

- 사용 데이터
  - 지형·기상 데이터
    - DEM은 방향성 경사를, 레이더는 링크별 시간 강수를 제공

데이터	제공기관·플랫폼	역할
수치표고모델 DEM	국토지리정보원	평균표고, 방향 고도차, 경사율
레이더 합성자료 (HSR기반 1시간 누적)	기상청·기상자료개방포털	강수량

Data

- 사용 데이터
  - 교통·시설·인구 보조자료
    - 교통 수요와 도로 주변 제약을 4개 보조 피처군으로 구성

데이터	제공기관·플랫폼	역할
서울시 버스전용차로 위치	서울 열린 데이터 광장	버스전용차로 위치
스쿨존	??	스쿨존 위치
사고다발지역	??	사고다발지역 위치
View-T	한국교통연구원	혼잡 강도, 교통량, 평균 속도
과속방지턱	??	과속방지턱 위치
뭐 더 잇으면 적어요		
적어요 나 모르겠음		

Data preprocessing

- 공간 전처리
  - 좌표계를 통일한 뒤 링크 중심·선형·노드 관계를 각각 활용
    - 서울 25개 자치구 경계를 하나의 서울 경계로 결합
    - 도로망과 경계의 좌표계 통일
    - 서울 경계와 교차하는 링크 선택
    - 링크 원래 geometry 보존
    - LINK_ID 기준 정적 속성 결합
    - 링크 중심점 생성
    - F_NODE와 T_NODE를 이용해 방향 그래프·위상 피처 계산

공간 표현	사용 목적
링크 선 geometry	길이·시설 중첩·DEM 표본화
링크 중심점	레이더·격자 인구 최근접 결합
F/T_NODE	진입·진출 차수와 이웃 링크 구축
서울 경계 polygon	분석 대상 링크 선택
공간 표현	사용 목적

Data preprocessing

- 속도 시간 전처리
  - 5분 관측을 시간 단위로 집계하되 관측 완전성을 함께 보존함

- DEM·시설 피처 전처리
  - DEM
    - 링크의 0·25·50·75·100% 지점에서 표고 추출
    - 평균표고 계산
    - 시작점과 끝점 고도차 계산
    - 방향성 경사율 계산
    - 원경사·보정경사·이상치 플래그 모두 보존
  - 시설
    - 버스전용차로와 링크 중첩 비율
    - 링크 주변 보호구역 개수
    - 사고다발지 개수
    - 과속방지턱 개수

Data preprocessing

- 강수·교통량·생활인구 전처리
  - 강수·교통량·생활인구를 링크와 동일한 시간축으로 정렬함
    - 강수
      - HSR 위·경도 격자 확보
      - 링크 중심점과 최근접 격자 ID 사전 매핑
      - 시점별 60분 누적 강수 읽기
      - 레이더 특수코드 처리
      - LINK_ID×tm에 precip_mm 결합
    - 교통량
      - 링크 또는 조사구간 매칭
      - 시간대 교통량 부착
      - 기준 교통량 대비 비율 생성
      - 미조사 링크는 0이 아니라 결측
    - 생활인구
      - 링크 중심점→250m 격자 매칭
      - 링크 대표 행정동 매칭
      - 날짜·시간별 생활인구 부착

Method

- 분석 범위
  - 14일의 교통·기상·도로 자료를 2,128만 링크-시간으로 통합
  - 2026-07-07 01:00~2026-07-20 23:00. 7월 7일 00시는 공통 레이더 입력 부재로 제외하여 335시간.

항목	실제 값
서울 방향성 링크	63,548개
관측 이력이 있는 A 링크	44,960개, 70.75%
B 링크	16,752개, 26.36%
C 링크	1,836개, 2.89%
분석 시점	335시간
분석기간	2026-07-07 01:00~2026-07-20 23:00
전 링크-시간	21,288,580
실제 속도 관측 링크-시간	15,049,459

Method

- 분석 원칙
  - 실제 관측에서 확인한 현상과 모델이 만든 패턴을 분리
    - 1. 관측속도 EDA: 실제 평균속도만 사용
    - 2. 속도 보완: A + B/C 예측
    - 3. 에너지 변환: 속도·길이·경사를 물리식에 입력
  - 실증 해석은 관측 A에 두고, 전 링크 예측 결과는 공간 확장과 품질 점검에 사용

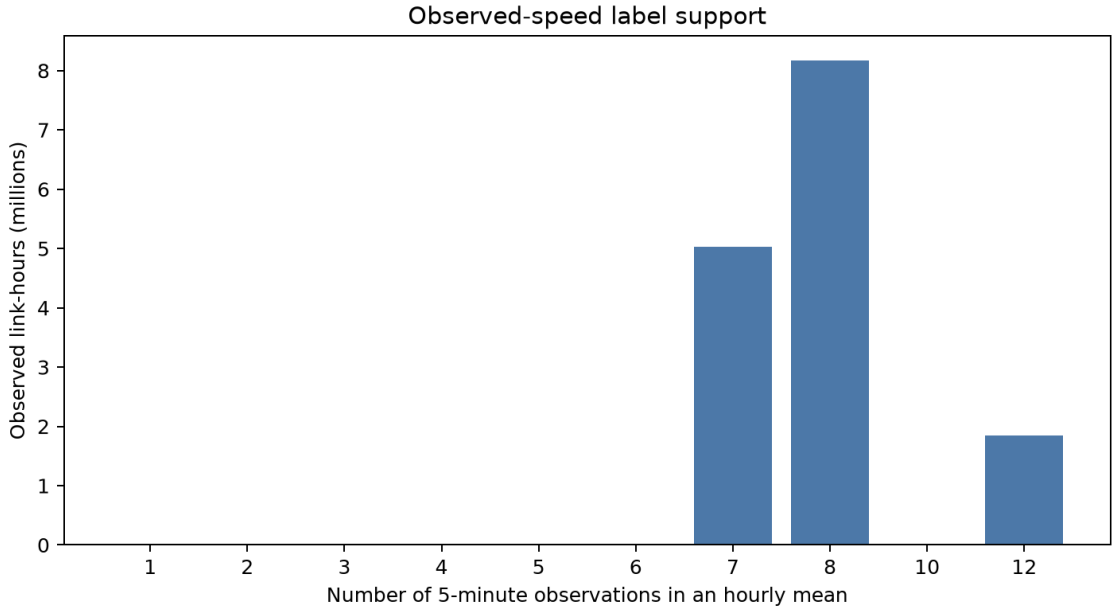
계층	현재 링크 수	조건
A	44,960	해당 링크 자체의 과거 관측 이력이 있음
B	16,752	자체 관측은 없지만 관측 이웃의 이력 속도를 만들 수 있음
C	1,836	자체 관측과 유효 이웃속도가 모두 없음

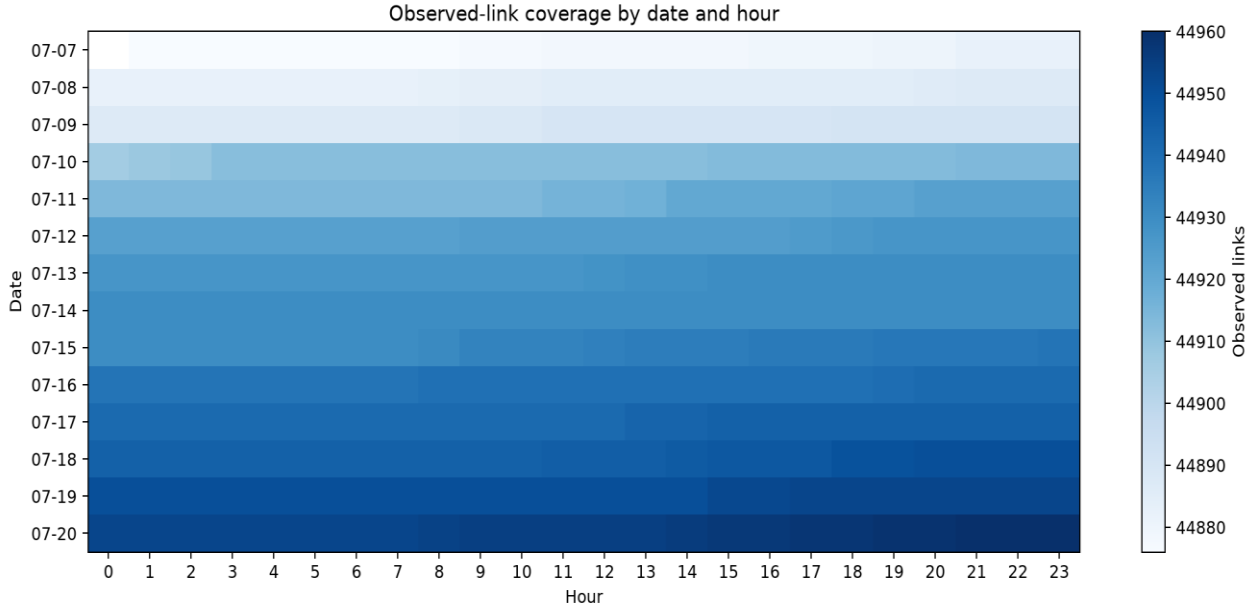
Method

- Stage 1 - 링크별 통행속도 예측
  - $\hat{v}_{l,t} = f(\text{도로특성}, \text{시간}, \text{기상}, \text{지형})$
    - l: 도로 링크
    - t: 예측 시각
    - $\hat{v}_{l,t}$: 예측 통행속도
  - 모델 비교 ->비교 실험 한 건가? 이거 성능 비교해야되는데 어딨는지 못찾겠음
    - Random Forest
    - XGBoost 또는 LightGBM-

Method

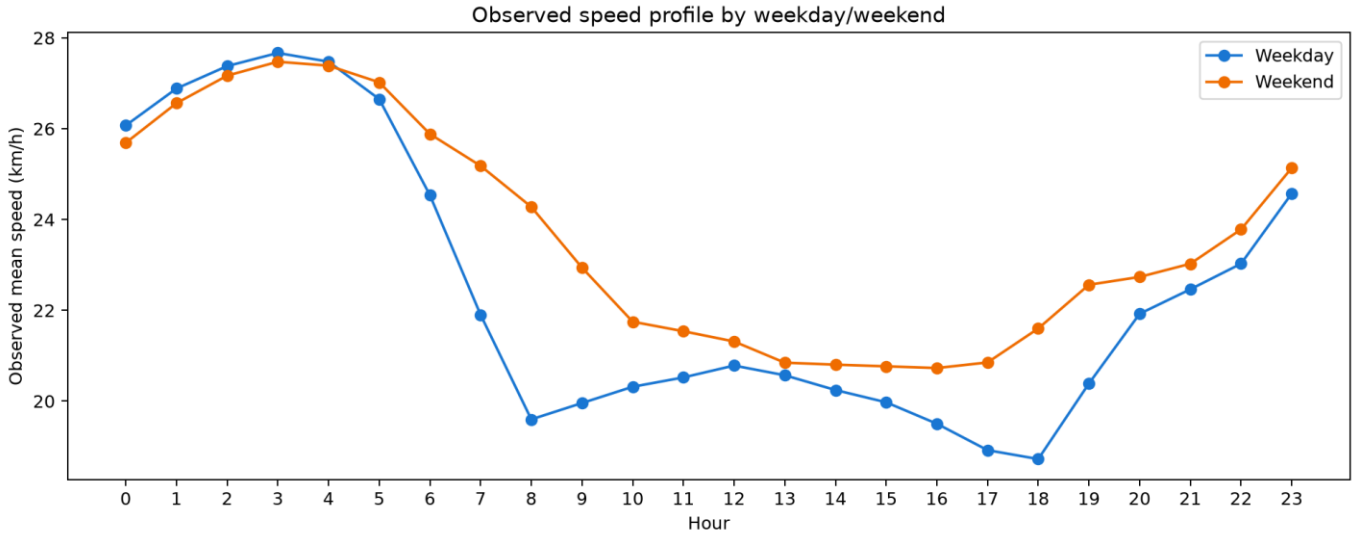
- 관측 품질
  - 5분 단위의 교통소통정보(관측 속도)를 시간 단위로 변경
  - 시간평균의 신뢰도와 관측 범위를 모델링 전에 확인
    - 시간평균 한 건은 최대 12개의 5분 관측으로 구성



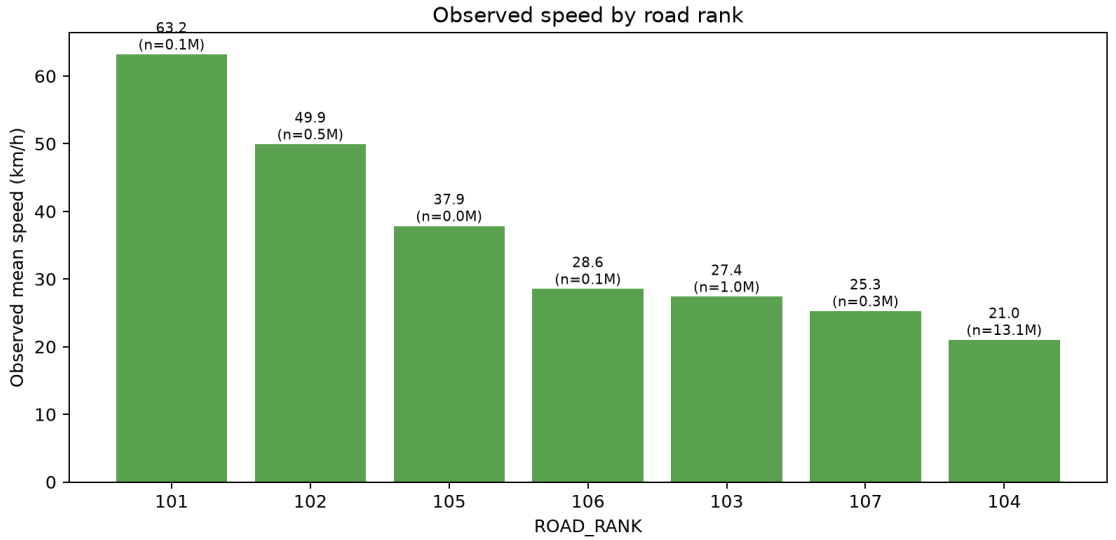


EDA

- 실제 교통 속도의 구조
  - 실제 속도는 시간대와 도로 위계에 따라 구조적으로 다름을 확인함
  - 시간, 주말 여부, 도로등급은 관측속도와 뚜렷한 연관을 보임



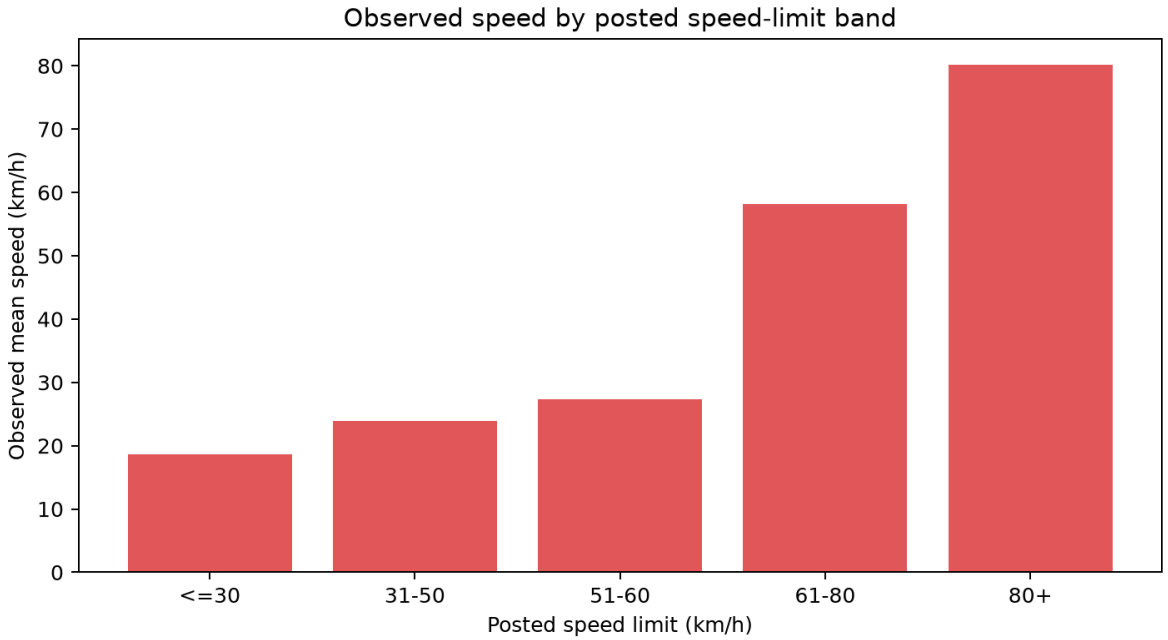
- 평일/주말 시간 프로필
  a. 평일 첨두시간의 속도 저하
  b. 주말과 다른 시간 패턴

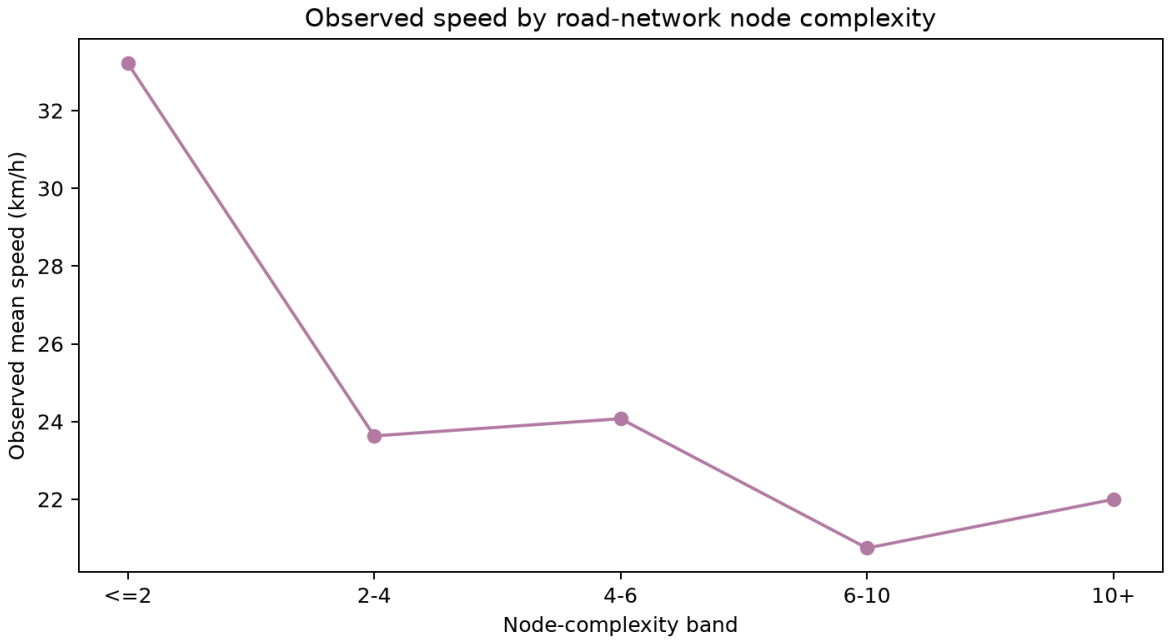


- ROAD_RANK별 평균속도
  a. 101: 63.22km/h
  b. 102: 49.93km/h
  c. 104: 21.03km/h

EDA

- 제한 속도와 도로망 위상
  - 제한속도는 기본 속도 수준을, 노드 복잡도는 교차로 주변 저속 경향을 보여줌
  - 제한속도와 도로망 위상은 관측속도와 뚜렷한 연관을 보임



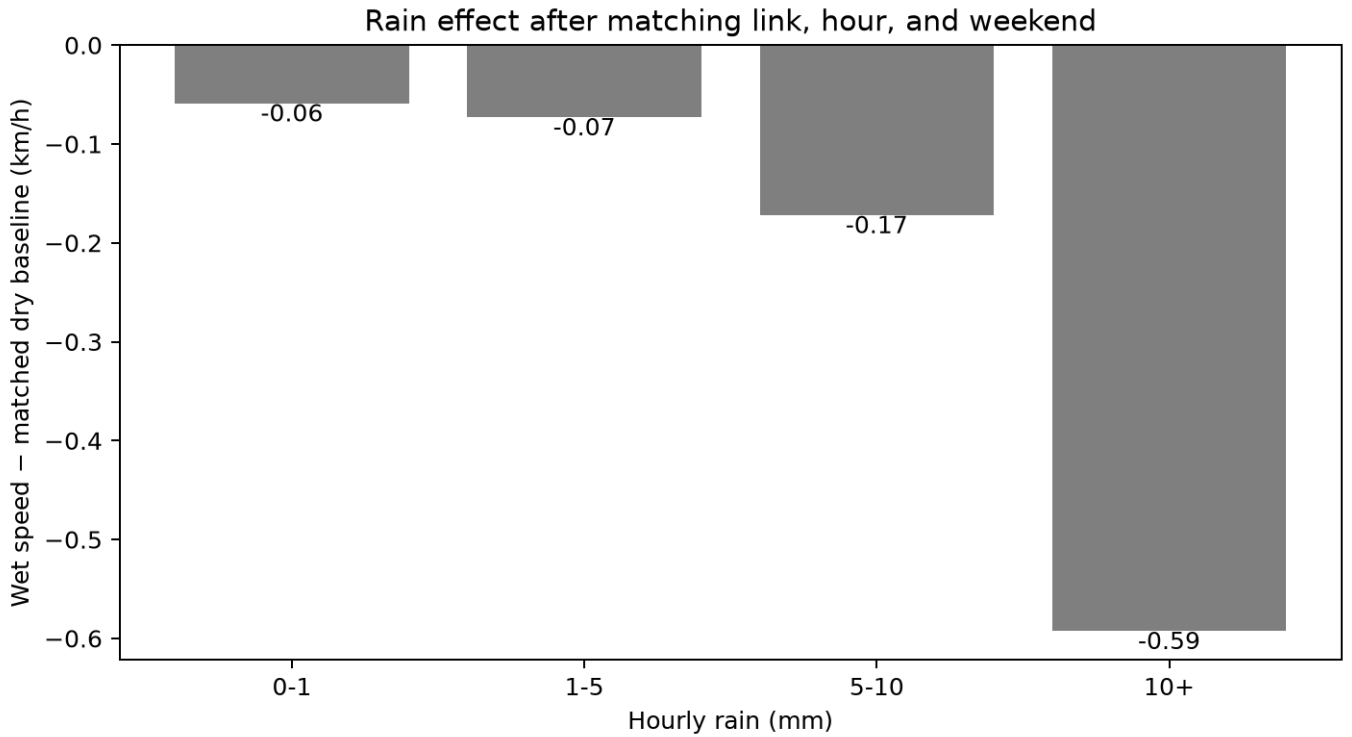


- 제한속도 ≤30: 실제 평균 18.68km/h
- 제한속도 80 초과: 80.22km/h

노드 복잡도 ≤2: 33.22km/h
노드 복잡도 6~10: 20.74km/h

EDA

- 강수 효과
  - 강수가 강할수록 속도는 낮아졌지만, 10mm 이상에서도 평균 차이는 −0.59km/h로 크지 않음



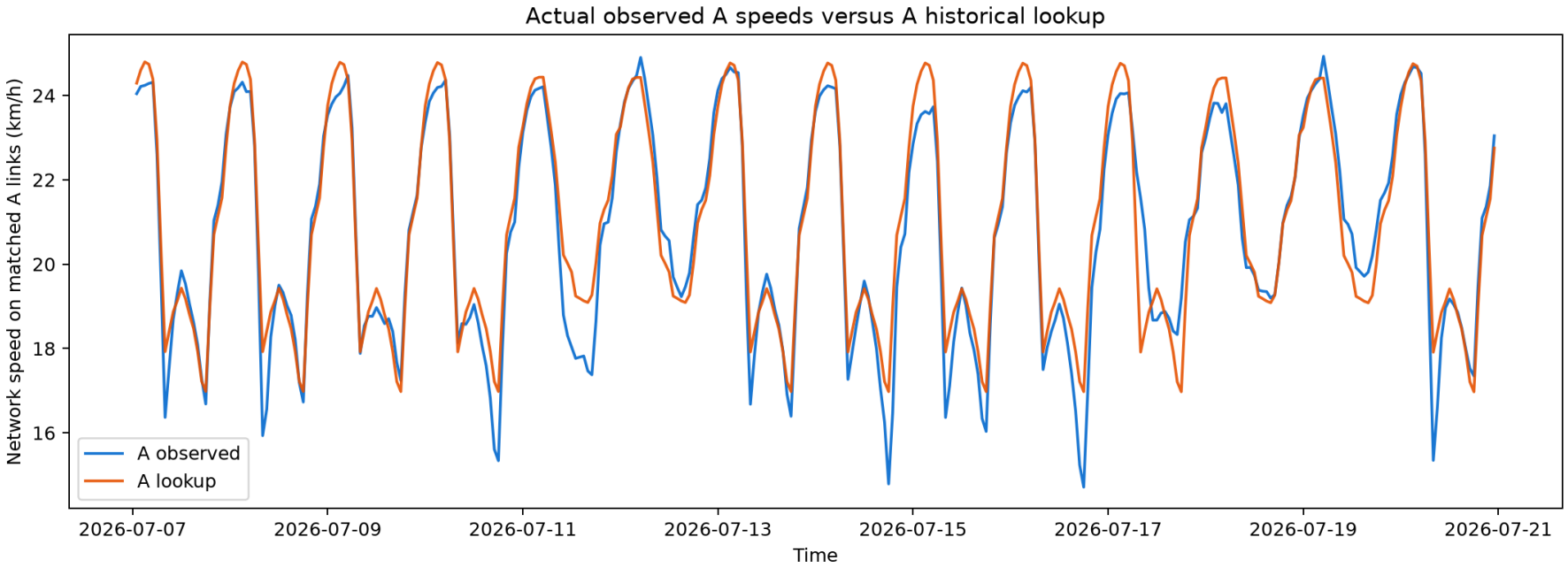
- 같은 링크·같은 시간·같은 평일/주말의 젖은 날 속도와 마른 날 기준속도를 비교한 조건부 연관성 그래프

Method

- A/B/C 계층 구조
  - 관측 가능성에 따라 세 계층이 서로 다른 방식으로 속도를 산출
  - A/B/C는 도로 품질등급이 아니라 사용할 수 있는 속도 정보의 수준
    - A: 44,960개, 70.75%
      - 자체 관측 이력 존재
    - B: 16,752개, 26.36%
      - 자체 관측 없음
      - 관측 이웃의 속도 존재
      - 이웃속도 + 60개 공통 피처 XGBoost
    - C: 1,836개, 2.89%
      - 자체 관측 없음
      - 유효한 이웃속도도 없음
      - 60개 공통 피처 XGBoost

Method

- 검증 설계
  - 대상: 관측 A 링크를 가상으로 숨겨 B/C 상황을 재현
  - 분할: LINK_ID 단위 3-fold GroupKFold
  - 목적: 한 번도 관측되지 않은 링크에 대한 공간 일반화 대리평가
  - 결과: 평균 R^2 약 0.7226



lookup이 반복적인 시간패턴은 잡지만 특정 날짜의 비반복적 혼잡을 평활화하는 경향을 보임

Method

- 검증 설계
  - 대상: A 링크의 실제 속도와 A lookup 비교
  - 시간별 평균 MAE: 2.5377km/h
  - 시간별 RMSE의 평균: 4.1904km/h
  - 평균 bias: −0.4666km/h

Method

- Stage 2 - 예측 속도를 링크별 에너지 비용으로 변환
  - VT-CPEM[3]
    - 전기차용 에너지 소비 모델
    - $EC(\mathrm{T}) = \int_0^{\mathrm{T}} P_B\,(\tau)\,d\tau$
      - $EC(\mathrm{T})$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
      - $P_B(\tau)$: 시각 τ에서 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
      - τ: 연속 시간

Method

- Link-Level Application
  - VT-CPEM 의 t는 연속적인 시간이고, 우리 프로젝트에서는 링크 l과 시간대 t단위로 근사 적용
    - 초 단위 감속도 a(t) 측정 불가
  - $u_{l,\mathrm{t}} = \frac{\hat{v}_{l,\mathrm{t}}}{3.6}$
  - $\Delta \mathrm{t}_{l,t} = \frac{\mathrm{L}_l}{\mathrm{u}_{\mathrm{l,t}}}$
  - $C_{rr}(u_{l,\mathrm{t}}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,\mathrm{t}} + 4.575)$
  - $P_{W,l,t} = \left[ma_{l,t} + mgC_{rr}(u_{l,\mathrm{t}})\cos\theta_l + mg\sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2\right] u_{l,t}$ $(a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$
  - $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t},0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A\right)\Delta t_{l,t}$

Method

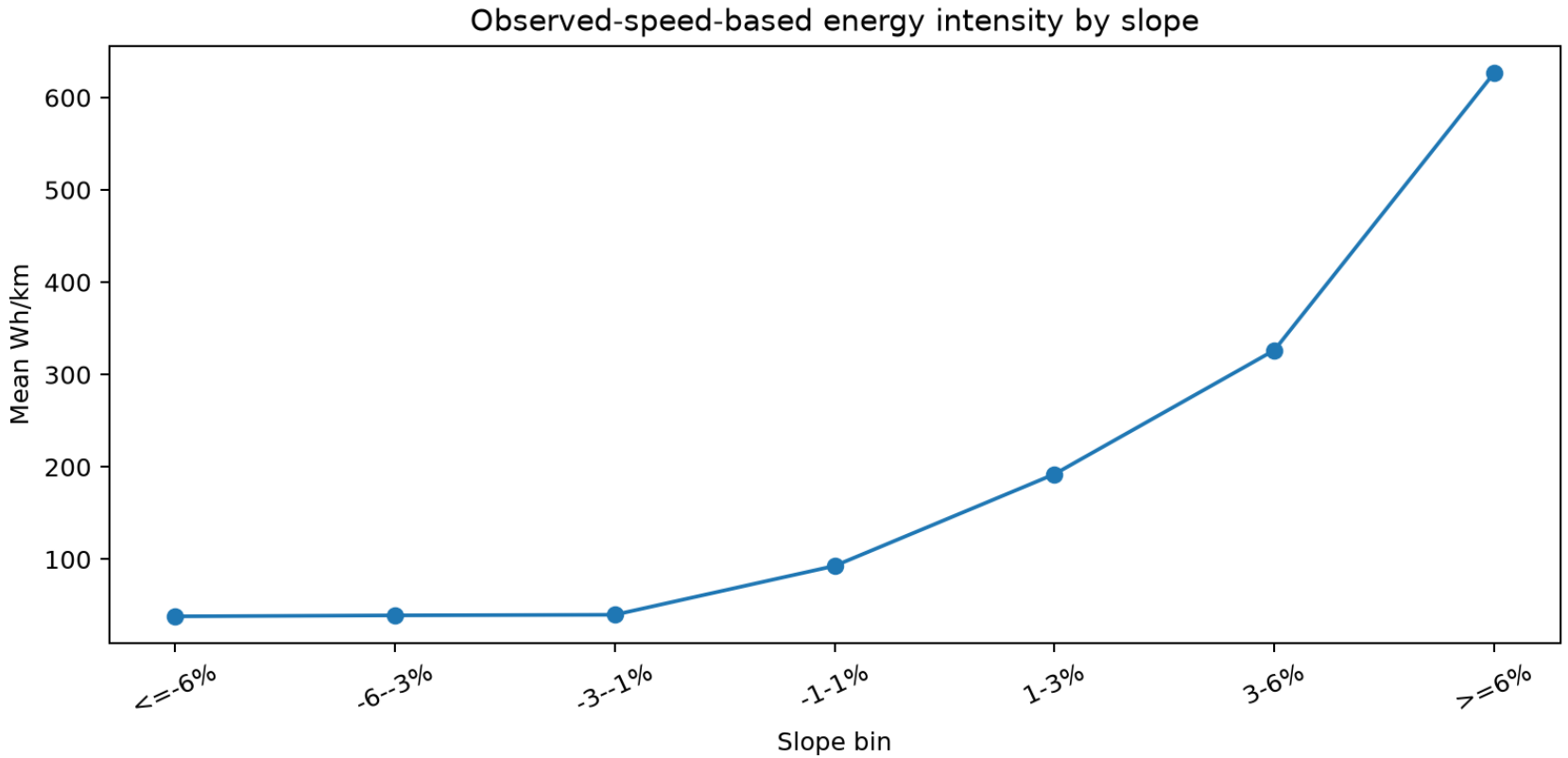
- $P_{W,l,t} = \left[mgC_{rr} \cos\theta_l + mg \sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2 \right] u_{l,t}$ $\quad (a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$

- $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t}, 0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A \right) \Delta t_{l,t}$

기호	입력 값 [출처 문헌]	의미
m	1521(kg) [5]	차량 질량
C_D	0.28 [5]	공기저항계수
C_{rr}	$C_{rr}(u_{l,t}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,t} + 4.575)$ [5]	구름저항계수
A_f	2.3316(m²) [5]	전면 면적
ρ	1.2256(kg/m³) [5]	공기밀도
g	9.8066(m/s²) [5]	중력가속도
θ_l	DEM 데이터 계산 값	링크 경사각
L_l	도로 링크 데이터 계산 값	링크 길이
η_D	0.92 [5]	구동계 효율
η_{EM}	0.91 [5]	전기모터 효율
η_B	0.90 [5]	배터리 효율
P_A	700(W) [6]	보조장치 전력

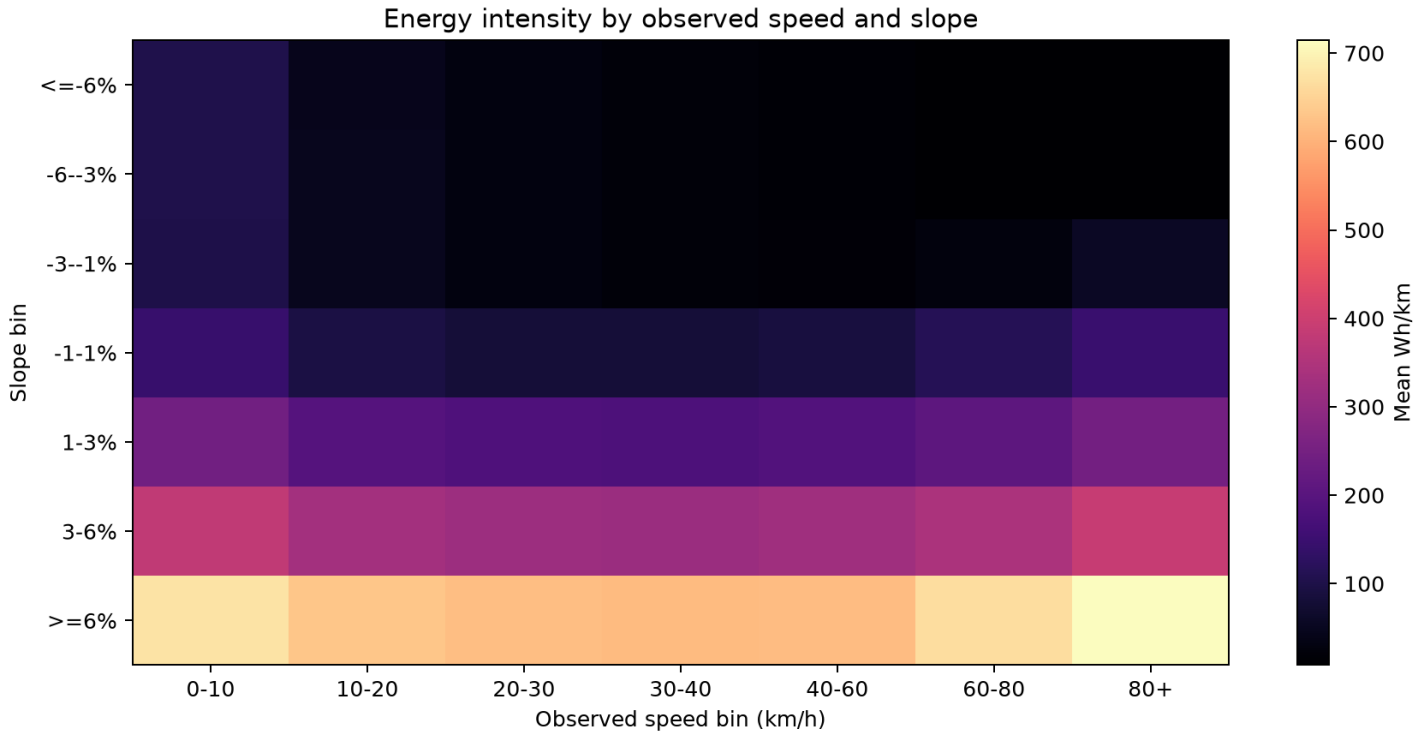
Result

- 경사와 에너지
  - 관측속도를 입력한 현재 물리모델 추정치에서 경사구간별 에너지 원단위 차이가 가장 크게 나타남
  - 평탄 구간에서 약 92.85Wh/km였던 에너지 원단위가 6% 이상 오르막에서는 약 626.76Wh/km까지 증가



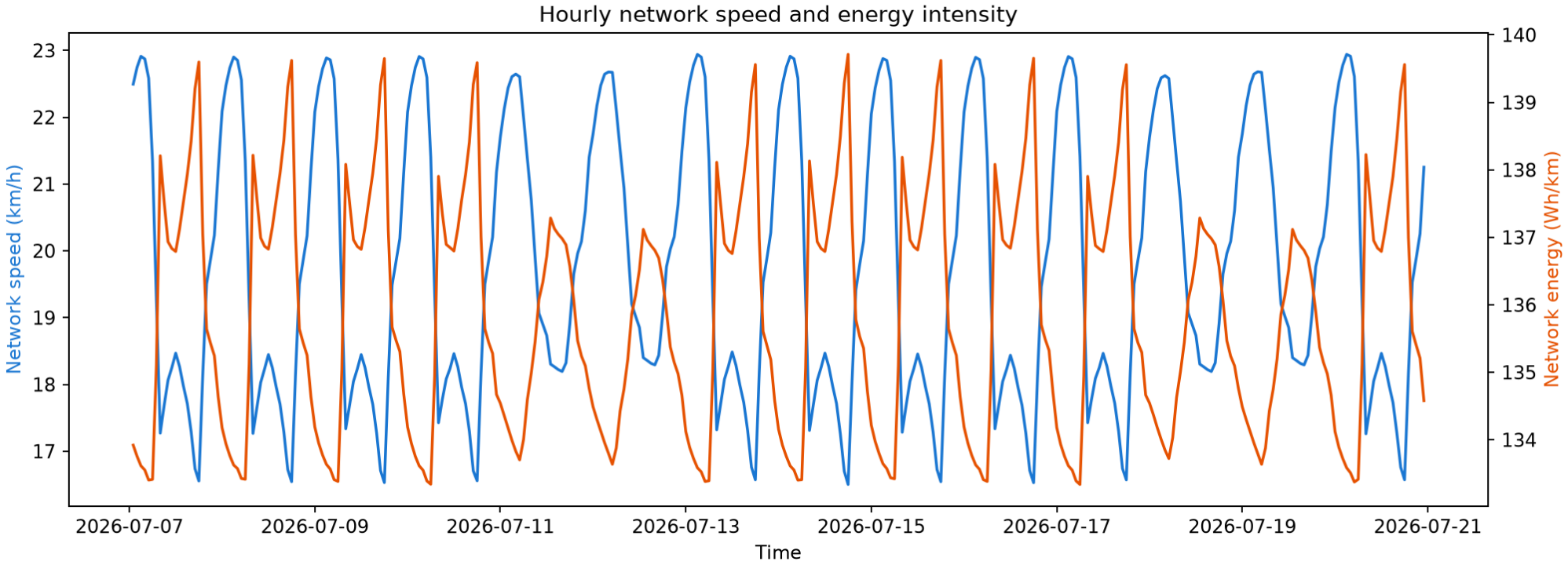
Result

- 속도와 경사의 상호작용
  - 속도 하나만으로는 에너지를 설명할 수 없음
    - 같은 속도에서도 오르막일수록 에너지 증가
    - 속도와 에너지의 관계는 직선이 아님



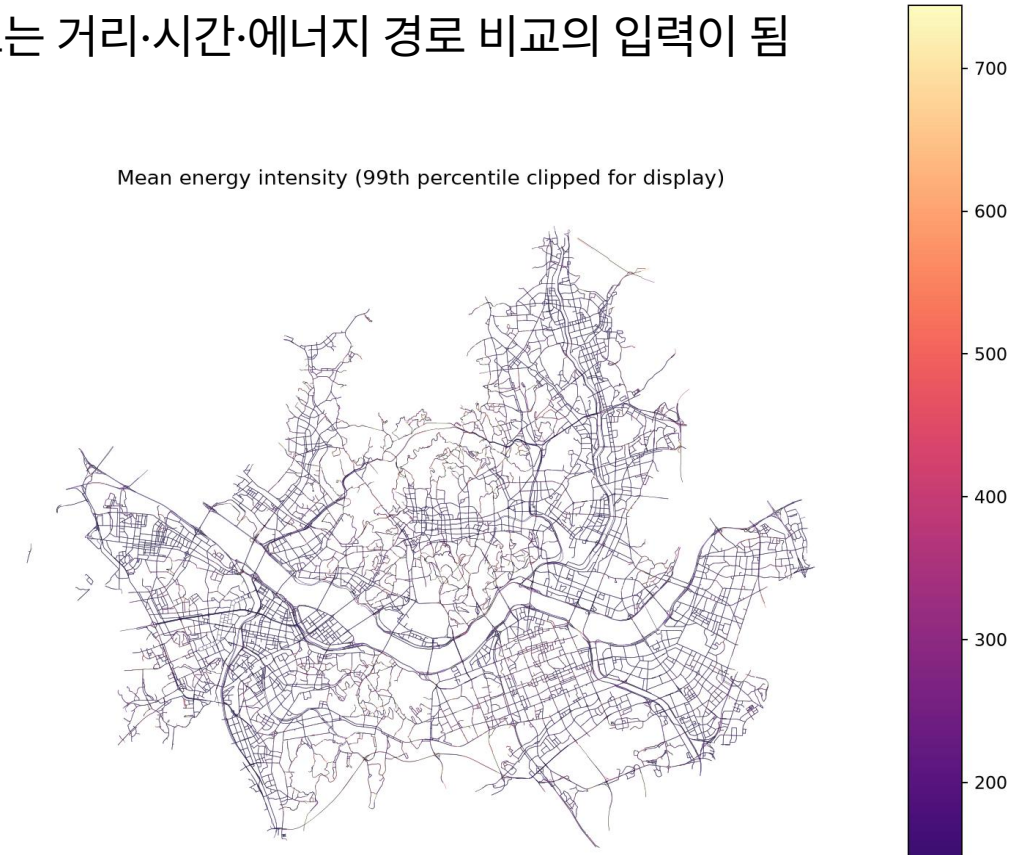
Result

- 전 링크 네트워크 결과
  - 전 링크 예측 네트워크는 평균 19.78km/h와 135.86Wh/km로 구축됨
    - 네트워크 속도: 16.50~22.94km/h
    - 에너지 원단위: 133.34~139.71Wh/km



Result

- 공간 결과와 라우팅 비용
  - 빈 링크 없는 비용 지도는 거리·시간·에너지 경로 비교의 입력이 됨



전 링크 기간 평균 예측속도 기반 에너지 원단위, Wh/km

Method

- Stage 3 - 최소시간 경로와 최소에너지 경로 비교
  - 시간 비용
    - $T_{l,t}\ [\mathrm{s}] = \frac{L_l}{\hat{v}_{l,t}/3.6}$
  - 에너지 비용
    - $EC(t) = \int_0^t PB(t)\ dt$
  - 경로 탐색

경로	링크 가중치
시간 최적 경로	통행시간
에너지 최적 경로	에너지 비용

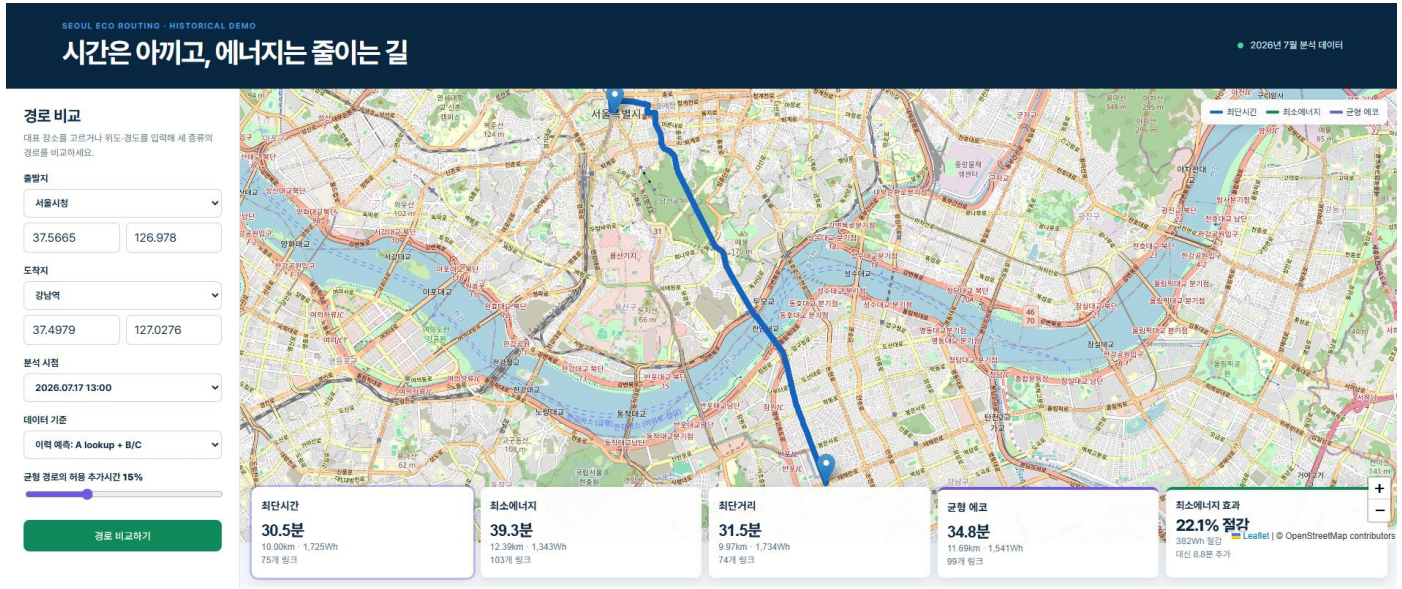
Method

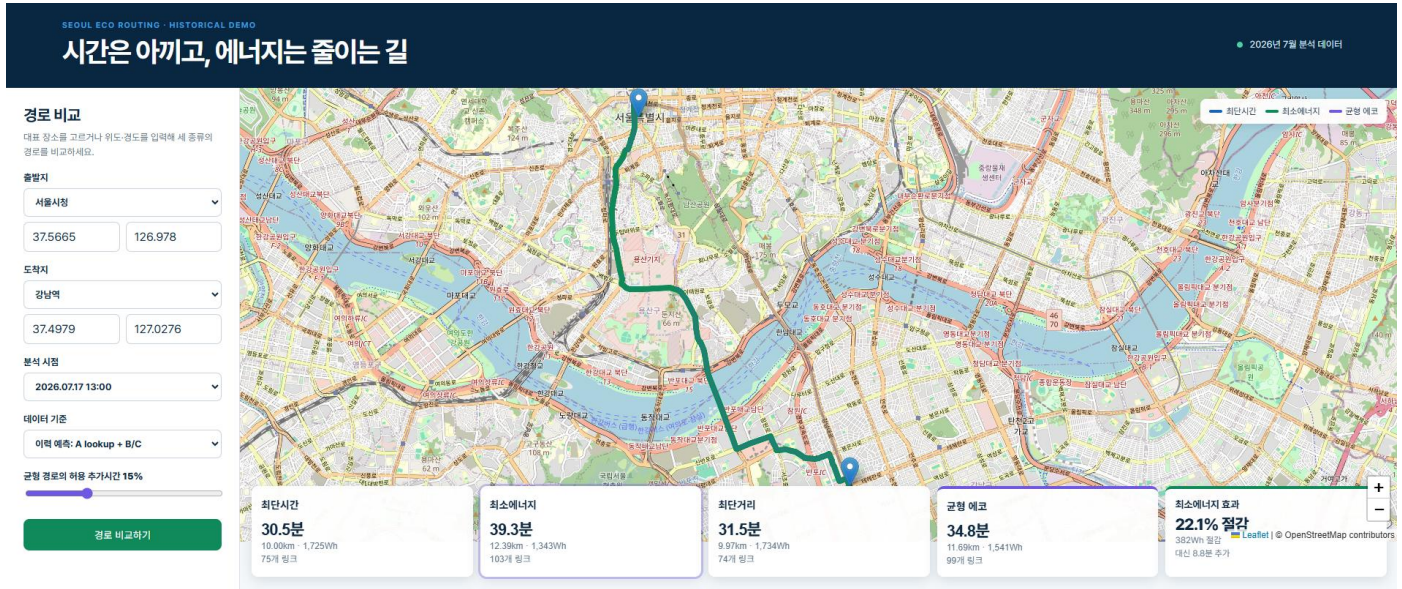
- 방향성: F_NODE → T_NODE
- 최단시간·최소에너지·최단거리: Dijkstra
  - 기존 경로탐색
    - $p^*_{\text{time}}(s,d,t_0) = \underset{p \in P(s,d)}{\text{argmin}} \sum_{l \in p} T_{l,t_0}$
  - 에코 라우팅
    - $p^*_{\text{energy}}(s,d,t_0) = \underset{p \in P(s,d)}{\text{argmin}} \sum_{l \in p} E_{l,t_0}$

Result

- 에코 라우팅 대시보드
  - 대표 장소 또는 직접 입력한 위도·경도의 출발지/도착지 비교
  - 최단시간, 최소에너지, 최단거리, 시간 제약 균형 에코 경로
  - 지도 GeoJSON, 선택 경로 강조, 도로명 기준 구간 안내, 거리·시간·에너지 합계
  - 동일 경사에서 35km/h 주행을 기준으로 한 차량당 에너지 비효율 후보와 경사 부담/운영 부담 구분

Result





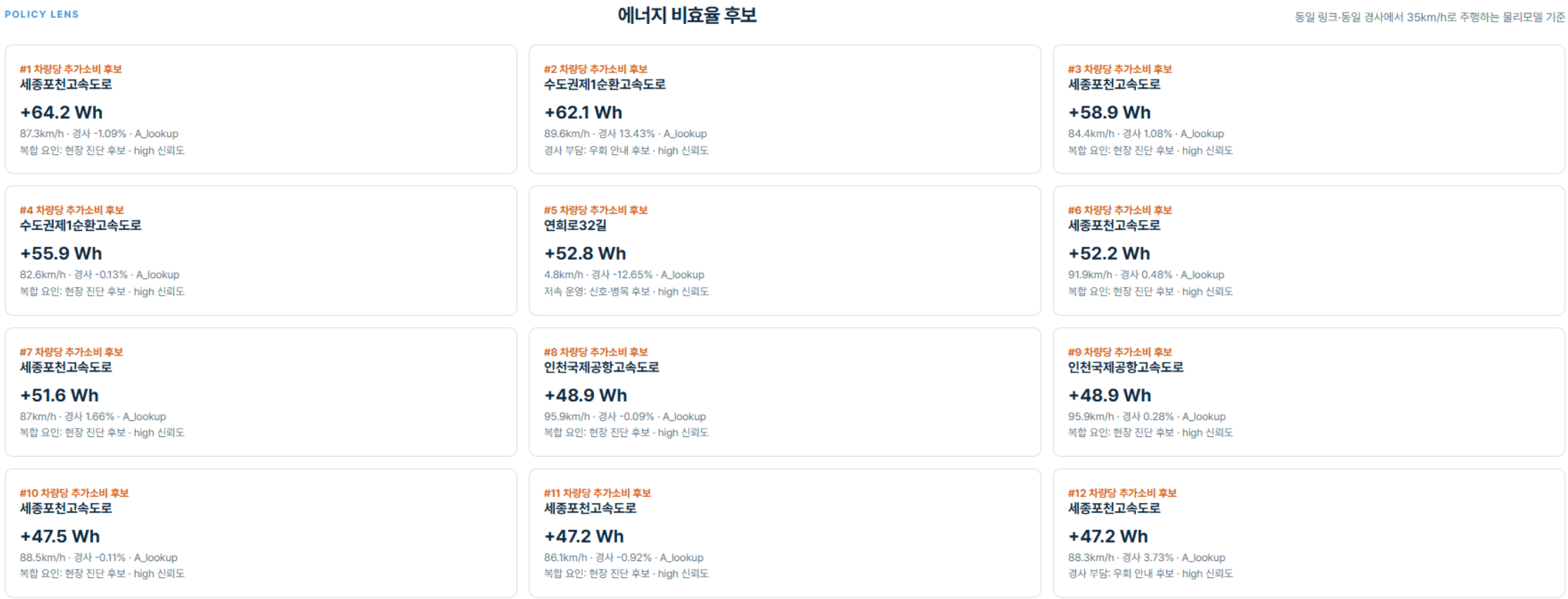
최단시간 경로 선택 시



최소 에너지 경로 선택 시

Result

- 에코 라우팅 대시보드
  - 에너지 비효율 도로 구간 진단



Conclusion

- RQ1. 통행속도 특성 및 예측
  - 시간대, 요일, 강수량, 경사도, 제한속도, 도로등급 등의 조건은 링크별 통행속도와 어떤 연관성을 보이며, 미관측 링크 속도를 어느 수준까지 예측할 수 있는가?
    - 통행속도는 도로 구조와 시간대에 따른 차이가 가장 뚜렷하게 나타남
    - 강수는 비교적 작은 음의 연관성을 보임
    - 이러한 구조·시간·기상 특성을 이용한 B/C 배포모델은 링크 단위 3-fold GroupKFold에서 평균 R^2 약 0.7226을 기록함

Conclusion

- RQ2. 에너지 비용 결정요인
  - 현재 전기차 물리모델에서 링크의 속도, 경사, 길이는 에너지 비용과 에너지 원단위를 어떻게 변화시키는가?
    - 저속: 같은 거리를 오래 주행해 700W 보조전력이 더 오래 소비됨
    - 고속: 공기저항이 속도의 제곱으로 증가
    - 오르막: 중력저항 증가
    - 내리막: 추진동력이 음수가 되면 0으로 제한되지만 회생제동은 계산하지 않음
    - 길이: 링크 에너지 총량을 증가시킴

Conclusion

- RQ3. 에너지–시간 상충관계
  - 최소에너지 경로는 최단시간 경로보다 얼마나 많은 에너지를 절감하며, 허용 통행시간 증가율에 따라 현실적인 균형경로를 구성할 수 있는가?
    - 2026-07-16 08:00 hybrid, 대표 30개 OD 기준

경로	평균 에너지 절감	평균 시간 증가
무제약 최소에너지	12.389%	20.256%
15% 제한 균형경로	8.294%	8.152%

    - 무제약 최소에너지 경로는 평균적으로 의미 있는 에너지 절감을 제공하지만 시간 증가도 크게 발생함
    - 반면 최단시간 대비 최대 15%의 지연을 허용한 균형경로는 평균 약 8.3%의 에너지를 절감하면서 실제 시간 증가는 평균 약 8.2%로 제한됨
    - 15% 지연 상한을 적용하면 분석상 비교적 제한된 시간 증가로 에너지 절감이 가능한 경로가 존재함. 다만 실제 이용자의 수용 가능성은 별도의 선호조사가 필요함.

Limitation

- 분석기간이 14일이라 연중·계절 일반화 불가
- 실제 B/C 링크에는 정답이 없어 관측 링크 기반 대리검증만 수행
- 실제 미관측 링크와 가상 미관측 A 링크의 분포가 다를 수 있음
- View-T·교통량이 2024년 평일 기준
- 링크 평균속도 일정, 가속도 0 (회생제동 미적용)
- 기온·냉난방·SOC·적재량 미반영
- 실차 배터리 전력 검증 없음
- 선택 시각의 정적 스냅샷 라우팅
- 신호대기·교차로 회전비용·공사·통제·실시간 교통 미반영
- 일반 내비게이션이 아니라 연구용 경로 비교 프로토타입

Reference

- [1] Elbery, A., & Rakha, H. (2019). City-wide eco-routing navigation considering vehicular communication impacts. *Sensors, 19*(2), 290.
- [2] Boriboonsomsin, K., & Barth, M. (2009). Impacts of road grade on fuel consumption and carbon dioxide emissions evidenced by use of advanced navigation systems. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2139*(1), 21–30.
- [3] Fiori, Ahn, Rakha, 2016, *Applied Energy*, "Power-based electric vehicle energy consumption model: Model development and validation"
- [4] Chen, H., & Rakha, H. A. (2020). *Battery Electric Vehicle Eco-Cooperative Adaptive Cruise Control in the Vicinity of Signalized Intersections*. Energies, 13(10), 2433.
- [5] Zeng, Q., Hao, S., Zhao, N., & Liu, R. (2025). *Modeling and Analysis of Mixed Traffic Flow Considering Driver Stochasticity and CAV Connectivity Uncertainty*. Sensors, 25(9), 2806.
- [6] Iora, P., & Tribioli, L. (2019). *Effect of Ambient Temperature on Electric Vehicles' Energy Consumption and Range: Model Definition and Sensitivity Analysis Based on Nissan Leaf Data*. World Electric Vehicle Journal, 10(1), 2.

감사합니다.